



Równanie Pella

Antoni Mazur

23.01.2026.

Równanie Pella

Definicja 1

Równanie Pella to równanie w liczbach całkowitych postaci $x^2 - dy^2 = 1$, gdzie x i y są niewiadomymi, a d jest dowolną dodatnią liczbą całkowitą.

Twierdzenie 1

Równanie Pella nie ma rozwiązań w liczbach całkowitych dodatnich jeśli d jest kwadratem liczby całkowitej i ma nieskończenie wiele w przeciwnym przypadku.

Aby wykazać to twierdzenie, przyda nam się jedno fundamentalne twierdzenie dotyczące aproksymacji liczb niewymiernych liczbami wymiernymi.

Twierdzenie 2 (Twierdzenie Dirichleta o Aproksymacji)

Dana jest liczba niewymierna α . Wówczas istnieje nieskończenie wiele różnych ułamków $\frac{p}{q}$ takich, że $|\alpha - \frac{p}{q}| < \frac{1}{q^2}$

Dowód: Ustalmy dużą liczbę całkowitą dodatnią n i podzielmy przedział $[0, 1)$ na n przedziałów $[0, \frac{1}{n}), [\frac{1}{n}, \frac{2}{n}), \dots, [\frac{n-1}{n}, 1)$. Rozważmy liczby $\{0\}, \{\alpha\}, \{2\alpha\}, \dots, \{n\alpha\}$. Żadna z powyższych liczb (z wyjątkiem 0) nie jest całkowita (bo α jest niewymierne), i jest ich $n+1$, zatem z zasady szufladkowej Dirichleta wynika, że pewne dwie znajdują się w tym samym przedziale. Istnieją zatem liczby całkowite $0 \leq a < b \leq n$ takie, że $|\{a\alpha\} - \{b\alpha\}| < \frac{1}{n}$. Wtedy $\{(b-a)\alpha\} = \{b\alpha\} - \{a\alpha\} < \frac{1}{n}$ gdy $\{b\alpha\} > \{a\alpha\}$ i $\{(b-a)\alpha\} = 1 - \{b\alpha\} + \{a\alpha\} > 1 - \frac{1}{n}$ gdy $\{b\alpha\} < \{a\alpha\}$. W pierwszym przypadku kładziemy $q = b - a$ i $p = [(b-a)\alpha]$, w drugim $q = b - a$ i $p = [(b-a)\alpha] + 1$. Wówczas $p < q\alpha = \{q\alpha\} + [q\alpha] < \frac{1}{n} + p$ lub $p > q\alpha = \{q\alpha\} + p - 1 > p - \frac{1}{n}$. W obu przypadkach $|q\alpha - p| < \frac{1}{n}$. Dzieliąc przez q otrzymamy nierówność dostajemy $|\alpha - \frac{p}{q}| < \frac{1}{qn} \leq \frac{1}{q^2}$. $\square$

Przejdźmy teraz do dowodu **Twierdzenia 1**. Wskażemy najpierw jedno rozwiązanie równania Pella. Załóżmy najpierw, że d nie jest kwadratem. Z twierdzenia 2 wynika, że istnieje nieskończenie wiele par liczb (p, q) , że $|q\sqrt{d} - p| < \frac{1}{q}$. Wówczas $q\sqrt{d} + p < q(2\sqrt{d} + 1)$ i

$$|p^2 - dq^2| = |(p - q\sqrt{d})(p + q\sqrt{d})| < \frac{1}{q}q(2\sqrt{d} + 1) = 2\sqrt{d} + 1.$$

Wynika stąd, że istnieje liczba całkowita $m \neq 0$ taka, że $|m| < 2\sqrt{d} + 1$ i równanie $x^2 - dy^2 = m$ ma nieskończenie wiele rozwiązań w liczbach całkowitych x, y . W szczególności istnieją takie 2 rozwiązania $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ powyższego równania, że $m|x_1 - x_2|$ i $m|y_1 - y_2|$. Bezpośrednim przeliczeniem sprawdzamy, że para $(x, y) = (\frac{x_1x_2 - y_1y_2}{m}, \frac{x_1y_2 - y_1x_2}{m})$ spełnia $x^2 - dy^2 = 1$. Aby wygenerować nieskończenie wiele rozwiązań, wystarczy zauważyć, że dla każdego n istnieją liczby całkowite a, b spełniające $(x - y\sqrt{d})^n = a - b\sqrt{d}$ i $(x + y\sqrt{d})^n = a + b\sqrt{d}$ (można dowieść ten fakt poprzez przeliczenie na dwumianach Newtona) i wówczas

$$a^2 - db^2 = (a - b\sqrt{d})(a + b\sqrt{d}) = (x - y\sqrt{d})^n(x + y\sqrt{d})^n = (x^2 - dy^2)^n = 1.$$

Jeśli w powyższej równości a lub b jest ujemne, to możemy zamienić a na $-a$ lub b na $-b$ i równanie nadal jest spełnione. Jeśli natomiast d jest kwadratem liczby całkowitej, to niech $d = e^2$, mamy wówczas

$$1 = x^2 - dy^2 = x^2 - e^2 y^2 = (x - ey)(x + ey) \Rightarrow x - ey = 1 \wedge x + ey = 1 \Rightarrow y = 0, x = 1.$$

Przy znajdowaniu rozwiązań równań Pella najistotniejsze jest poniższe twierdzenie:

Twierdzenie 3

Założmy, że $d \in \mathbb{Z}_+$ nie jest kwadratem liczby całkowitej. Niech (x_0, y_0) będzie takim rozwiązaniem równania $x^2 - dy^2 = 1$ w liczbach całkowitych dodatnich, że $x_0 + y_0$ jest najmniejsze możliwe. Wówczas jeśli a, b spełniają $a^2 - db^2 = 1$, to istnieje liczba całkowita dodatnia n taka, że $(x_0 + y_0\sqrt{d})^n = a + b\sqrt{d}$ i $(x_0 - y_0\sqrt{d})^n = a - b\sqrt{d}$. Innymi słowy, najmniejsza para "generuje" wszystkie inne rozwiązania.

Dowód: Założmy nie wprost, że nie istnieje liczba całkowita dodatnia n , dla której $(x_0 + y_0\sqrt{d})^n = a + b\sqrt{d}$. Zdefiniujmy dla każdego $n \in \mathbb{Z}_+$ liczby całkowite x_n, y_n w taki sposób, że $(x_0 + y_0\sqrt{d})^{n+1} = x_n + y_n\sqrt{d}$ (oczywiście x_n, y_n spełniają $x_n^2 - dy_n^2 = 1$). Niech k będzie taką nieujemną liczbą całkowitą, że $x_k < a < x_{k+1}$. Oczywiście wtedy też $y_k < b < y_{k+1}$. Mamy

$$\begin{aligned} x_0 - y_0\sqrt{d} &= \frac{x_{k+1} - y_{k+1}\sqrt{d}}{x_k - y_k\sqrt{d}} = (x_{k+1} - y_{k+1}\sqrt{d})(x_k + y_k\sqrt{d}) = (x_{k+1}x_k - dy_{k+1}y_k) - \\ &\quad - \sqrt{d}(x_k y_{k+1} - x_{k+1}y_k) \Rightarrow x_0 = x_{k+1}x_k - dy_{k+1}y_k, y_0 = x_k y_{k+1} - x_{k+1}y_k. \end{aligned}$$

Mamy $a > b\sqrt{d}$ (bo $a^2 > db^2$) i analogicznie $x_{k+1} > y_{k+1}\sqrt{d}$, więc $ax_{k+1} > bdy_{k+1}$. Bezpośrednio sprawdzamy, że para $(g, h) = (ax_{k+1} - bdy_{k+1}, |ay_{k+1} - bx_{k+1}|)$ spełnia $g^2 - dh^2 = 1$. Wykażemy teraz, że $g < x_0$ (i oczywiście natychmiast wyniknie z tego $h < y_0$). Chcemy wykazać, że

$$ax_{k+1} - bdy_{k+1} < x_k x_{k+1} - dy_{k+1}y_k$$

lub równoważnie

$$x_{k+1}(a - x_k) < dy_{k+1}(b - y_k) \Leftrightarrow \frac{x_{k+1}}{y_{k+1}} < \frac{a - x_k}{d(b - y_k)}.$$

Mamy

$$1 = a^2 - db^2 = x_k^2 - dy_k^2 \Rightarrow (a - x_k)(a + x_k) = d(b - y_k)(b + y_k),$$

więc $\frac{a - x_k}{d(b - y_k)} = \frac{a + x_k}{b + y_k}$. Teza przyjmuje postać

$$\frac{x_{k+1}}{y_{k+1}} < \frac{a + x_k}{b + y_k} \Leftrightarrow bx_{k+1} + y_k x_{k+1} < ay_{k+1} + x_k y_{k+1}.$$

Wykażę, że $bx_{k+1} < ay_{k+1}$ (dowód, że $y_k x_{k+1} < x_k y_{k+1}$ przebiega analogicznie). Aby wykazać żadaną nierówność, zauważmy, że wystarczy wykazać, że

$$\frac{a}{b} > \frac{x_{k+1}}{y_{k+1}} \Leftrightarrow \frac{a^2}{b^2} > \frac{x_{k+1}^2}{y_{k+1}^2} \Leftrightarrow \frac{db^2 + 1}{b^2} > \frac{dy_{k+1}^2 + 1}{y_{k+1}^2} \Leftrightarrow \frac{1}{b^2} > \frac{1}{y_{k+1}^2},$$

co na mocy $y_{k+1} > b$ jest oczywiste. Wygenerowaliśmy zatem parę (g, h) mniejszą od (x_0, y_0) która spełnia $g^2 - dh^2 = 1$ – sprzeczność. $\square$

Powyższe twierdzenie sugeruje wprowadzenie następującej definicji:

Definicja 2 Rozwiązanie pierwotne

Rozwiązaniem pierwotnym równania $x^2 - dy^2 = 1$ nazywamy parę liczb całkowitych dodatnich (x_0, y_0) spełniającą dane równanie, dla której $x_0 + y_0$ jest najmniejsze.

Twierdzenie 3 dowodzi, że jeśli znaleźliśmy rozwiązanie pierwotne, to możemy znaleźć wszystkie łatwym algorytmem. Niech $\forall n \in \mathbb{Z}_+(x_n, y_n)$ spełnia $(x_0 + y_0\sqrt{d})^{n+1} = x_n + y_n\sqrt{d}$. Wówczas

$$\begin{aligned}x_{n+1} + y_{n+1}\sqrt{d} &= (x_n + y_n\sqrt{d})(x_0 + y_0\sqrt{d}) = (x_nx_0 + dy_ny_0) + \sqrt{d}(x_ny_0 + y_nx_0) \\x_{n+1} &= x_nx_0 + dy_ny_0, \quad y_{n+1} = x_ny_0 + y_nx_0.\end{aligned}\tag{1}$$

Okazuje się, że da się wyznaczyć wzór ogólny rozwiązań.

Twierdzenie 4

Niech (x_1, y_1) będzie rozwiązaniem pierwotnym równania $x^2 - dy^2 = 1$. Wówczas wszystkie rozwiązania równania dane są wzorami

$$n \in \mathbb{Z}_+, \quad x_n = \frac{(x_1 + y_1\sqrt{d})^n + (x_1 - y_1\sqrt{d})^n}{2}, \quad y_n = \frac{(x_1 + y_1\sqrt{d})^n - (x_1 - y_1\sqrt{d})^n}{2\sqrt{d}}.$$

Można przeliczyć, że ciągi z twierdzenia 4 spełniają rekurencję 1.

Ćwiczenie 1. Dane są liczby całkowite c i d takie, że $d > 0$ i d nie jest kwadratem liczby całkowitej. Udowodnić, że jeśli równanie $x^2 - dy^2 = c$ ma rozwiązanie w liczbach całkowitych dodatnich, to ma nieskończenie wiele rozwiązań w liczbach całkowitych dodatnich.

Rozwiązanie: Z twierdzenia 4 wynika, że równanie $u^2 - dv^2 = 1$ ma nieskończenie wiele rozwiązań. Niech (u_n, v_n) będzie dowolnym z nich. Niech ponadto (x_0, y_0) będzie rozwiązaniem równania $x^2 - dy^2 = c$. Mamy

$$\begin{aligned}(x_0u_n + dy_0v_n)^2 - d(x_0v_n + y_0u_n)^2 &= (x_0u_n - \sqrt{d}(x_0v_n + y_0u_n) + dy_0v_n)(x_0u_n + \sqrt{d}(x_0v_n + y_0u_n) + dy_0v_n) = \\&= (x_0 - y_0\sqrt{d})(u_n - v_n\sqrt{d})(x_0 + y_0\sqrt{d})(u_n + v_n\sqrt{d}) = (x_0^2 - dy_0^2)(u_n^2 - dv_n^2) = c.\end{aligned}$$

□

Ćwiczenie 2. Wykazać, że istnieje nieskończenie wiele liczb całkowitych dodatnich n takich, że każdą z liczb n , $n+1$ i $n+2$ da się zapisać jako sumę dwóch kwadratów liczb całkowitych.

Rozwiązanie: Na mocy twierdzenia 4 równanie $x^2 - 2y^2 = 1$ ma nieskończenie wiele rozwiązań. Weźmy jakąś parę (x, y) spełniającą je i weźmy $n = 2y^2$. Wówczas $n = y^2 + y^2$, $n+1 = x^2 + 0^2$, $n+2 = x^2 + 1^2$. □

Ćwiczenie 3. Wyznaczyć wszystkie liczby całkowite dodatnie n takie, że $1 + 2 + \dots + n$ jest kwadratem.

Rozwiązanie: Mamy $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$, więc musi zachodzić $\frac{n(n+1)}{2} = k^2$ dla pewnej liczby całkowitej dodatniej k . Przekształcamy równoważnie to równanie:

$$\begin{aligned}n(n+1) &= 2k^2 \\4n^2 + 4n &= 4n(n+1) = 8k^2 \\(2n+1)^2 - 1 &= 8k^2 \\1 &= (2n+1)^2 - 8k^2.\end{aligned}$$

Równanie $x^2 - 8y^2 = 1$ jest równaniem Pella o rozwiązaniu pierwotnym $(x_1, y_1) = (3, 1)$ i rozwiązaniu ogólnym

$$x_n = \frac{(3 + \sqrt{8})^n + (3 - \sqrt{8})^n}{2}, \quad y_n = \frac{(3 + \sqrt{8})^n - (3 - \sqrt{8})^n}{2\sqrt{8}}.$$

Można ponadto zauważyć, że jeśli para (x_n, y_n) jest rozwiązaniem równania $x^2 - 8y^2 = 1$, to wówczas x_n jest nieparzyste. W takim razie istnieje liczba całkowita dodatnia m , dla której $2n+1 = x_m$ (ponieważ x_m jest nieparzyste, to jeśli n spełnia $2n+1 = x_m$, to jest też całkowite). Zatem wszystkie liczby n spełniające założenia zadania spełniają $n = \frac{x_m-1}{2}$ i są postaci $\frac{(3+\sqrt{8})^m + (3-\sqrt{8})^m - 2}{4}$ dla $m \in \mathbb{Z}_+$.

Pell i przyjaciele

Równanie $ax^2 - by^2 = 1$

Definicja 3 Rezolwenta(?) Pella (Pell's Resolvent)

Rezolwenta Pella równania $ax^2 - by^2 = 1$ to równanie $u^2 - abv^2 = 1$.

Twierdzenie 5

Przypuśćmy, że równanie $ax^2 - by^2 = 1$ ma rozwiązanie. Niech (x_0, y_0) będzie minimalnym rozwiązaniem tego równania oraz niech $\{(u_n, v_n)\}$ będą wszystkimi rozwiązaniami rezolwenty Pella. Wtedy wszystkie rozwiązania powyższego równania dane są wzorami

$$n \in \mathbb{Z}_+, x_n = x_0 u_n + b y_0 v_n, y_n = y_0 u_n + a x_0 v_n.$$

Powyższe twierdzenie pozostanie bez dowodu, ponieważ jest on bardzo podobny do dowodu twierdzenia 3.

Ćwiczenie 4. Znaleźć wszystkie liczby całkowite dodatnie n takie, że obie liczby $2n + 1$, $3n + 1$ są kwadratami liczb całkowitych.

Rozwiązanie: Niech $2n + 1 = k^2$, $3n + 1 = l^2$. Wówczas

$$3k^2 - 2l^2 = 3(2n + 1) - 2(3n + 1) = 6n + 3 - (6n + 2) = 1.$$

Zauważmy ponadto, że jeżeli liczby k, l spełniają $3k^2 - 2l^2 = 1$, to liczba k^2 jest nieparzysta. Jeśli zatem zdefiniujemy $n = \frac{k^2 - 1}{2}$, to wówczas $l^2 = 3n + 1$. Zatem para liczb (k_m, l_m) jest rozwiązaniem równania $3k^2 - 2l^2 = 1$, to z tego rozwiązania jesteśmy w stanie jednoznacznie wyznaczyć n . Równanie $3k^2 - 2l^2 = 1$ jest odpowiednikiem równania Pella i jego rozwiązaniem pierwotnym jest para $(k_1, l_1) = (1, 1)$. Rezolwentą Pella tego równania jest równanie $u^2 - 6v^2 = 1$, którego rozwiązaniem pierwotnym jest $(u_1, v_1) = (5, 2)$. Z twierdzenia 4 wszystkie rozwiązania tego równania są postaci

$$u_m = \frac{(5 + 2\sqrt{6})^m + (5 - 2\sqrt{6})^m}{2}, v_m = \frac{(5 + 2\sqrt{6})^m - (5 - 2\sqrt{6})^m}{2\sqrt{6}}. \quad (2)$$

Z twierdzenia 5 wszystkie rozwiązania równania $3k^2 - 2l^2 = 1$ dane są wzorami $k_m = u_m + 2v_m$, $l_m = u_m + 3v_m$. Wobec tego, wszystkie n spełniające warunki zadania dane są wzorem $n = \frac{u_m + 2v_m - 1}{2}$, gdzie u_m, v_m spełniają 2, a m spełnia $m \in \mathbb{Z}_+$.

Równanie anty-Pella

Definicja 4 Równanie anty-Pella

Równaniem anty-Pella nazywamy dowolne równanie postaci $x^2 - dy^2 = -1$

Okazuje się, że nie da się "łatwo" wyznaczyć wszystkich liczb d , dla których równanie anty-Pella ma rozwiązanie w liczbach całkowitych dodatnich. Jeżeli jednak wiemy, że równanie to ma rozwiązanie, to korzystając z twierdzenia 5 dla $a = d$, $b = 1$ znamy wzór ogólny wszystkich rozwiązań.

Ćwiczenie 5. Wyznaczyć wszystkie pary liczb dodatnich liczb całkowitych (k, m) spełniające $k < m$ oraz $1 + 2 + \dots + k = (k + 1) + (k + 2) + \dots + m$

Rozwiązanie: Równanie $1 + 2 + \dots + k = (k + 1) + \dots + m$ jest równoważne $2(1 + 2 + \dots + k) = 1 + 2 + \dots + m$. Można to przekształcić jako

$$k(k + 1) = \frac{m(m + 1)}{2}$$

$$8k(k+1) = 4m(m+1)$$

$$2(2k+1)^2 = (2m+1)^2 + 1.$$

Równanie $x^2 - 2y^2 = -1$ jest równaniem anty-Pella. Korzystając z twierdzenia 5 dla $a = 2$, $b = 1$ znajdujemy wzór ogólny rozwiązań. Można też zauważyć, że jeśli liczby całkowite x, y spełniają $x^2 - 2y^2 = -1$, to wówczas $2y^2 = x^2 + 1$. Wynika stąd natychmiastowo, że liczba x jest nieparzysta. Ponadto, liczba y jest nieparzysta, bo w przeciwnym razie dostajemy $4 \mid 2y^2 = x^2 + 1$ - sprzeczność. Wobec tego, mając wzory ogólne rozwiązań równania $x^2 - 2y^2 = -1$ możemy jednoznacznie wyznaczyć liczby k, m takie, że $2m+1 = x^2$ i $2k+1 = y^2$ i wszystkie takie liczby spełniają warunki zadania.

Zadania

Zadanie 1. Wykazać, że jeśli $1 + 2 + \dots + n$ jest kwadratem liczby całkowitej, to n lub $2n$ także jest kwadratem liczby całkowitej.

Zadanie 2. Znaleźć wszystkie pary liczb całkowitych dodatnich (x, y) takich, że $x^2 - 6xy + y^2 = 1$.

Zadanie 3. Wykazać, że układ równań

$$\begin{cases} a^2 + b^2 + 3 = 4ab \\ c^2 + d^2 + 3 = 4cd \\ 4c^3 - 3c = a \end{cases}$$

ma nieskończenie wiele rozwiązań w liczbach całkowitych.

Zadanie 4. Wykazać, że istnieje nieskończenie wiele dodatnich liczb całkowitych n takich, że $n^2 + 1 \mid n!$.

Zadanie 5. Wyznaczyć najmniejszą rzeczywistą stałą C o następującej własności: dla każdej liczby całkowitej dodatniej n zachodzi nierówność $NWD(n, \lfloor n\sqrt{2} \rfloor) < C\sqrt{n}$.

Zadanie 6. Wykazać, że równanie $x^3 + z^2 = t^4$ ma nieskończenie wiele rozwiązań w liczbach całkowitych dodatnich.

Zadanie 7. Dana jest liczba pierwsza p . Wykazać, że równanie $x^2 - py^2 = -1$ ma rozwiązanie wtedy i tylko wtedy, gdy $p = 2$ lub $p \equiv 1 \pmod{4}$.

Zadanie 8. Znaleźć wszystkie dodatnie liczby całkowite n takie, że $3^n + 61$ jest kwadratem liczby całkowitej.

Zadanie 9. Niech $H = \{k \mid \exists n : k = \lfloor n\sqrt{5} \rfloor\} = \{2, 4, 6, 8, 11, 13, \dots\}$. Wykazać, że istnieje stała C o następującej własności: dla każdej dodatniej liczby całkowitej n , jeśli $A \subset \{1, 2, \dots, n\}$ spełnia $|A| \geq C\sqrt{n}$, to istnieją takie $a, b \in A$, że $a - b \in H$.

Zadanie 10. Wykazać, że jeżeli liczby całkowite dodatnie a, b, c spełniają zależność $a^2 + b^2 + c^2 = 2abc + 1$, to przynajmniej jedna z liczb $\frac{a+1}{2}, \frac{b+1}{2}, \frac{c+1}{2}$ jest kwadratem liczby całkowitej.

Zadanie 11. Dane są dodatnie liczby bezkwadratowe a, b takie, że oba równania $ax^2 - by^2 = 1$ i $ax^2 - by^2 = -1$ mają rozwiązania w liczbach całkowitych dodatnich. Wykazać, że $a = 1$ lub $b = 1$.